Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 04

Funciones de Hash

Ayudante: Manuel Cifuentes – mecifuentes@uc.cl

Repaso

Problemas

Problema 1: Funciones despreciables

Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ una función despreciable y sea $p : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ un polinomio.

(a) Demuestre que la función $g(n) = f(n) \cdot p(n)$ es despreciable.

(b) Sea $h : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ otra función despreciable. Demuestre que $f + h$ es despreciable.

Problema 2: Resistencia a colisiones implica resistencia a preimagen

(a) Entregue una definición formal para el juego $\mathsf{Hash\text{-}PreImg}(n)$, es decir, el juego que captura la noción de resistencia a preimagen para una función de hash (Gen, h).

(b) Demuestre que si (Gen, h) es resistente a colisiones, entonces (Gen, h) es resistente a preimagen.

Problema 3: Construcción XOR de funciones hash

Sean (Gen_1, h_1) y (Gen_2, h_2) dos funciones hash con el mismo largo de salida $\ell(n)$. Definamos (Gen, h) de la siguiente manera: Gen ejecuta Gen_1 y Gen_2 para obtener las claves s_1 y s_2 respectivamente, y luego definimos:

$$h_{s_1,s_2}(x) = h_1^{s_1}(x) \oplus h_2^{s_2}(x)$$

donde $\oplus$ denota la operación XOR bit a bit.

¿Es cierto que si **ambas** (Gen_1, h_1) y (Gen_2, h_2) son resistentes a colisiones, entonces (Gen, h) es necesariamente resistente a colisiones? Demuestre o entregue un contraejemplo.